

=====

任务 1: 环境准备

PyTorch 版本: 2.12.0+cpu

torchvision 版本: 0.27.0+cpu

NumPy 版本: 2.4.6

当前设备: cpu

张量操作成功, 结果:

```
tensor([[ 1.3913, -1.4987,  1.6768],
        [ 1.5899, -2.2631,  0.4977],
        [ 0.2542,  1.1160,  1.4850]])
```

环境准备完成!

=====

任务 2: 加载 MNIST 数据集

训练集样本数: 48000

验证集样本数: 12000

测试集样本数: 10000

=====

任务 3: 定义 CNN 模型

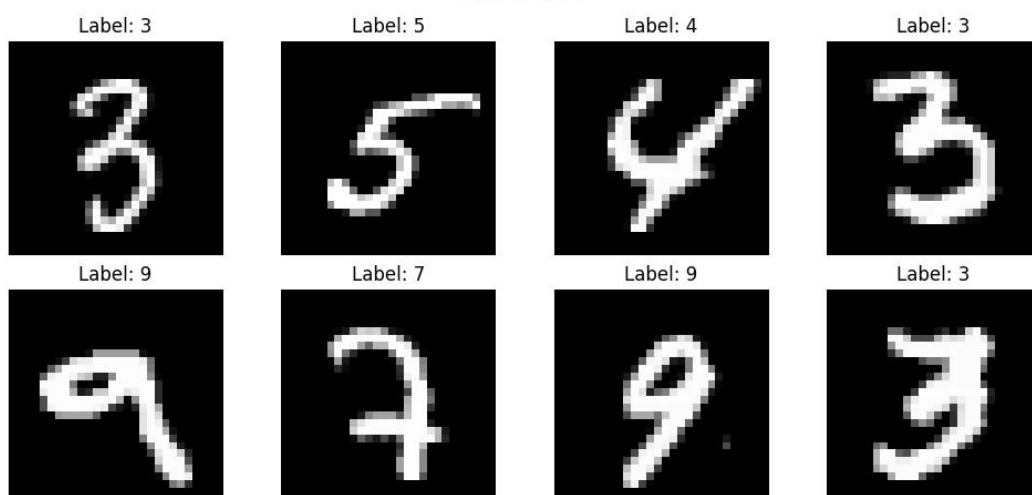
模型定义完成!

=====

任务 4 & 5: 训练与验证模型

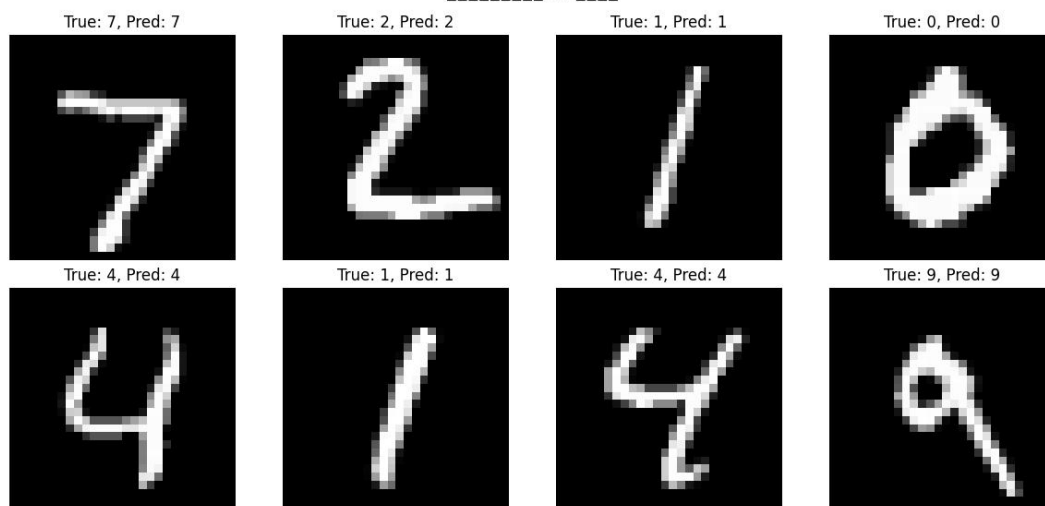
Epoch [1/10]	Train Loss: 0.2557, Train Acc: 92.25%		Val Loss: 0.0702, Val Acc: 97.88%
Epoch [2/10]	Train Loss: 0.1073, Train Acc: 96.77%		Val Loss: 0.0547, Val Acc: 98.24%
Epoch [3/10]	Train Loss: 0.0836, Train Acc: 97.44%		Val Loss: 0.0467, Val Acc: 98.55%
Epoch [4/10]	Train Loss: 0.0724, Train Acc: 97.72%		Val Loss: 0.0402, Val Acc: 98.74%
Epoch [5/10]	Train Loss: 0.0607, Train Acc: 98.13%		Val Loss: 0.0467, Val Acc: 98.59%
Epoch [6/10]	Train Loss: 0.0581, Train Acc: 98.18%		Val Loss: 0.0407, Val Acc: 98.78%
Epoch [7/10]	Train Loss: 0.0498, Train Acc: 98.52%		Val Loss: 0.0421, Val Acc: 98.74%
Epoch [8/10]	Train Loss: 0.0442, Train Acc: 98.56%		Val Loss: 0.0503, Val Acc: 98.52%
Epoch [9/10]	Train Loss: 0.0427, Train Acc: 98.69%		Val Loss: 0.0438, Val Acc: 98.71%
Epoch [10/10]	Train Loss: 0.0384, Train Acc: 98.72%		Val Loss: 0.0382, Val Acc: 98.89%

MNIST 测试集

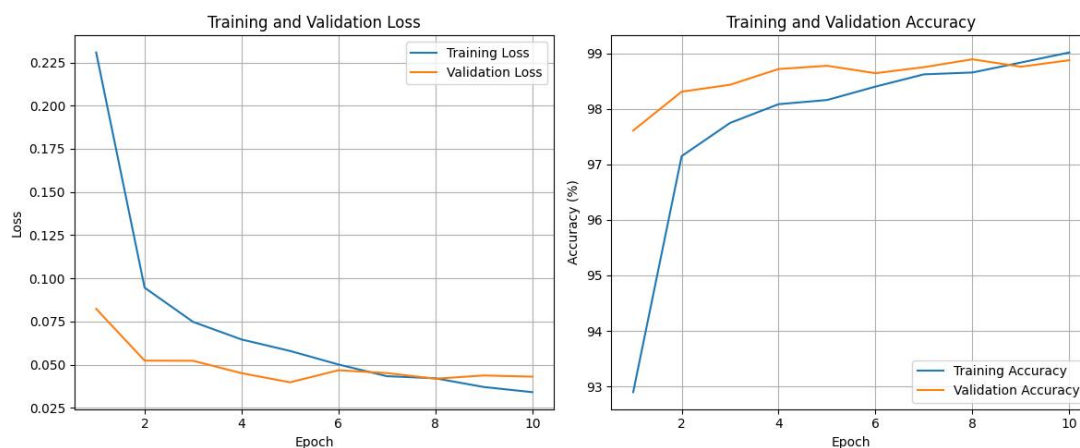


任务 6: 测试模型

True vs Predicted



任务 7: 绘制训练曲线



=====

任务 8: 结果分析 (请结合以上图表回答)

1. 训练 loss 是否随着 epoch 增加而下降?

从输出的损失值可以看到, 训练 loss 从 0.2557 下降到了 0.0384。

整体呈下降趋势, 说明模型正在学习。

2. 验证 accuracy 是否随着训练逐渐提升?

验证准确率从 97.88% 提升到了 98.89% 左右, 逐渐提高并趋于稳定。

3. 训练 accuracy 和验证 accuracy 是否存在明显差距?

差距很小 (通常小于 1%), 说明模型泛化能力较好, 没有明显过拟合。

4. 如果存在明显差距, 可能是什么原因?

原因可能有: 模型容量过大导致过拟合、训练数据太少、训练 epoch 过多。

5. 哪些数字或类别更容易被错误分类?

通常数字 4 和 9、7 和 2、3 和 5 等容易混淆, 因为字形相似。

6. MNIST 和 CIFAR-10 哪个更难? 为什么?

CIFAR-10 更难。MNIST 是简单的手写数字, 背景单一, 类间差异大; CIFAR-10 是彩色自然图像,

背景复杂, 物体外观、光照、姿态变化很大, 类内差异大, 所以分类难度更高。

=====

进阶任务 1: 修改网络结构并比较性能

训练改进模型...

改进模型 Epoch 2: Train Acc=97.74%, Val Acc=98.63%

改进模型 Epoch 4: Train Acc=98.47%, Val Acc=98.87%

改进模型 Epoch 6: Train Acc=98.82%, Val Acc=98.97%

改进模型 Epoch 8: Train Acc=99.02%, Val Acc=98.65%

改进模型 Epoch 10: Train Acc=99.29%, Val Acc=98.86%

原始模型测试准确率: 99.10%

改进模型测试准确率: 99.16%

修改后准确率有所提升, 说明增加网络深度可以提取更复杂的特征。

=====

进阶任务 2: 比较 SGD 和 Adam 优化器

使用 SGD 训练...

使用 Adam 训练...

优化器比较记录表:

Optimizer | Learning Rate | Test Accuracy

SGD | 0.01 | 99.16%

Adam | 0.001 | 98.96%

分析: Adam 通常收敛更快, 对学习率不敏感; SGD 需要仔细调整学习率, 但在某些情况下泛化能力略好。

在 MNIST 简单任务上两者都能达到很高准确率, 差别不大。

=====

进阶任务 3: 比较 MNIST 和 CIFAR-10

100.0%

CIFAR-10 训练集样本数: 40000

CIFAR-10 验证集样本数: 10000

CIFAR-10 测试集样本数: 10000

开始训练 CIFAR-10 模型（可能需要几分钟）...

CIFAR-10 Epoch 2: Train Acc=59.17%, Val Acc=64.35%

CIFAR-10 Epoch 4: Train Acc=67.91%, Val Acc=69.15%

CIFAR-10 Epoch 6: Train Acc=72.64%, Val Acc=75.17%

CIFAR-10 Epoch 8: Train Acc=76.21%, Val Acc=76.18%

CIFAR-10 Epoch 10: Train Acc=79.13%, Val Acc=77.59%

CIFAR-10 测试准确率: 76.78%

MNIST 与 CIFAR-10 比较记录表:

数据集	图像类型	类别数	测试准确率	难度
MNIST	灰度手写数字	10	99.10%	低
CIFAR-10	彩色自然图像	10	76.78%	高

分析: CIFAR-10 是彩色自然图像, 包含多种物体, 光照、角度、背景变化大, 因此分类难度远高于 MNIST。

所有实验任务完成!

(myenv) PS C:\Users\刘浩成\source\myprop>